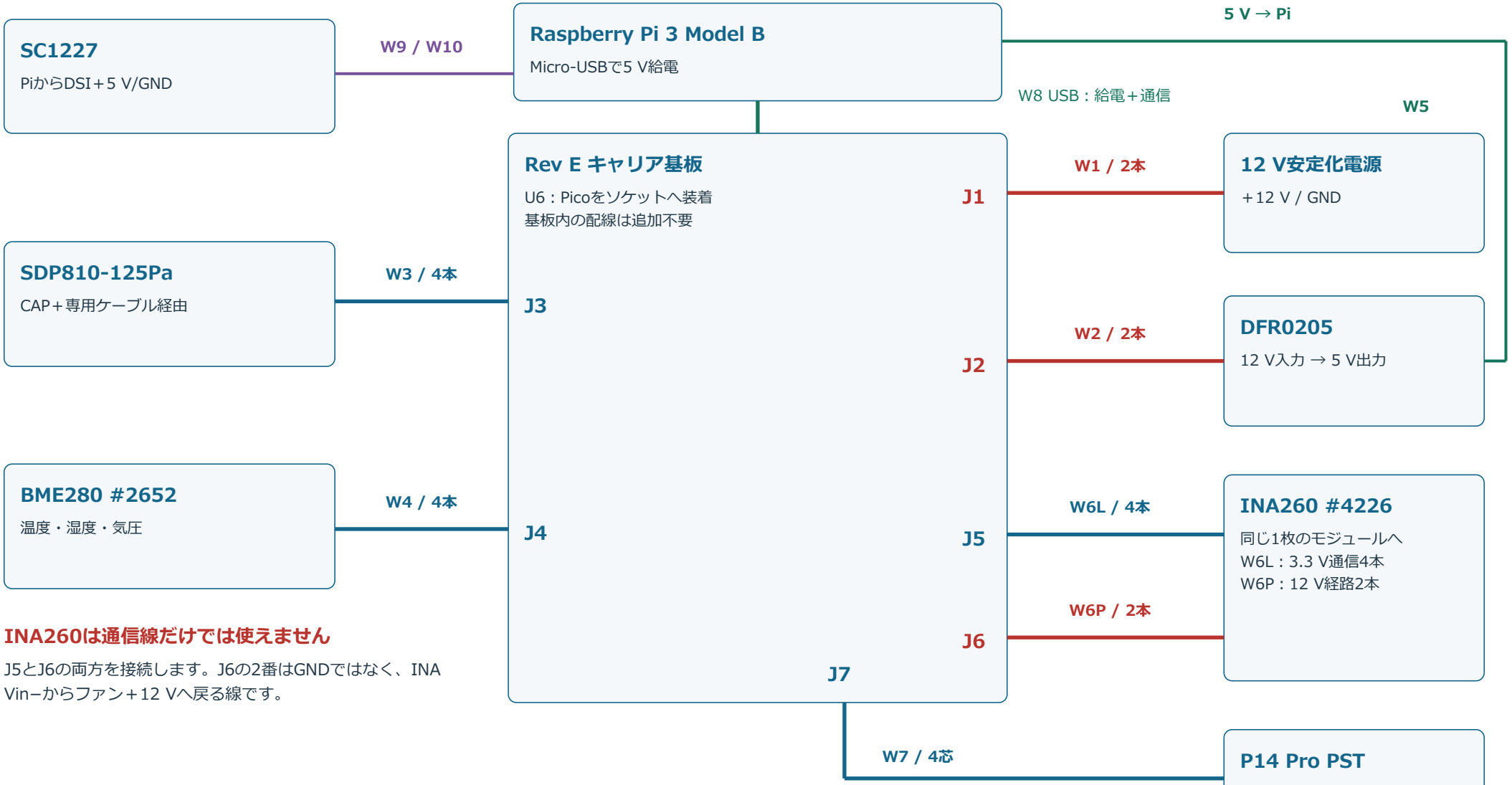
01 実装後の全体接続図

概念図：箱の位置は実物配置ではありません。実線は外部ケーブル、基板内部配線は省略しています。



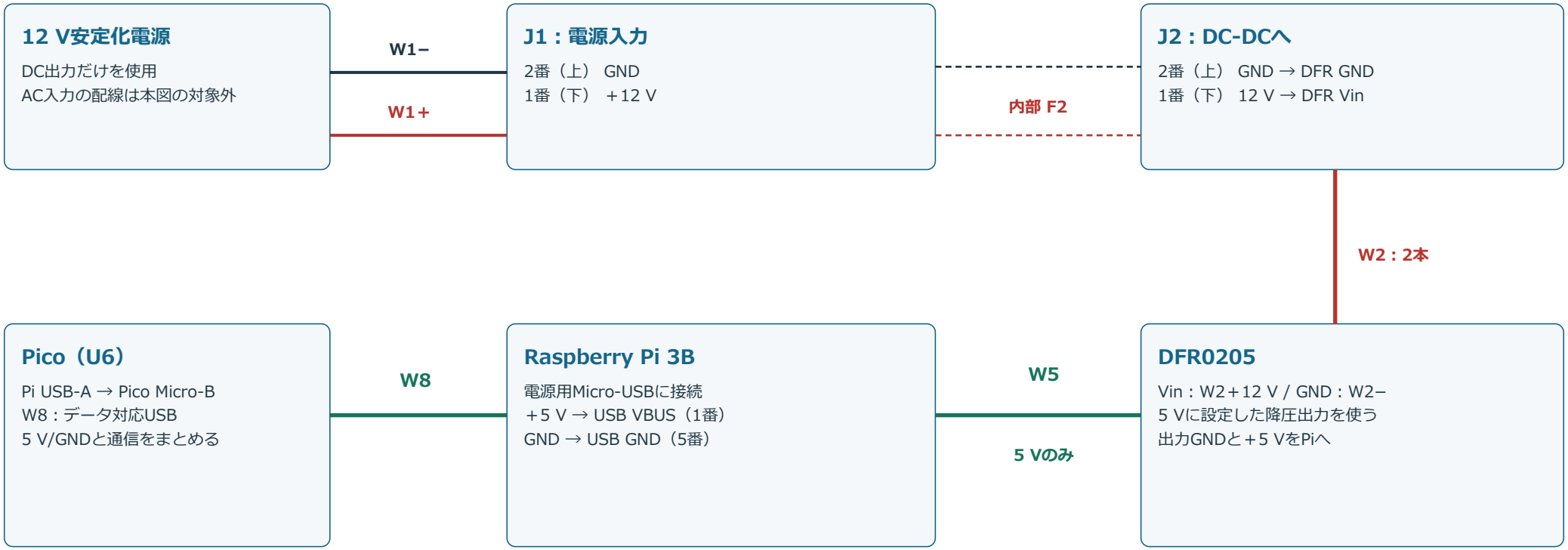
INA260は通信線だけでは使えません

J5とJ6の両方を接続します。J6の2番はGNDではなく、INA Vin−からファン＋12 Vへ戻る線です。

詳細：2頁 電源 / 3頁 センサー / 4頁 INA・ファン / 5頁 Pi・画面 / 6頁 チェック

02 電源配線：12 Vと5 Vを分ける

以下のJ1/J2は部品面視。USBを上にすると上端子が2番GND、下端子が1番＋12 Vです。



DFR0205のOVOUTは使わない

OVOUTは入力電圧をそのまま出す端子です。Piを外した状態で、使う出力とGND間が5 Vであることをテスターで確認。線色や「USB」の形だけで判断しません。

二重給電・Picoへの12 Vは禁止

この構成ではPiの別ACアダプターを同時接続しません。PicoはUSB給電のみ。Piの3.3 V出力とPicoの3.3 V出力も結線しません。

W5は既存の確認済みMicro-USB給電ケーブルを使用。切り出し線は導通・極性を確認して絶縁。図のUSB番号は機能対応で、裸端子の正面配置図ではありません。

03 センサー用4本線：端子名まで一致させる

3つのJST XHはすべて基板の下から1・2・3・4。相手側は同じ順とは限りません。

W3 : SDP810

J3 / PCB番号	SDP本体端子
1 GND	3 GND
2 3.3 V	2 VDD
3 SDA0	4 SDA
4 SCL0	1 SCL

Pico GP0 / GP1 : I²C0

CAP＋専用ケーブルを介して接続。C4＝100 nF（104）をSDPの2番VDDと3番GNDの直近へ並列接続。CAPの線色・見た目だけでピンを決めない。

W4 : BME280 #2652

J4 / PCB番号	基板印字
1 GND	GND
2 3.3 V	VIN
3 SDA1	SDI
4 SCL1	SCK

Pico GP2 / GP3 : I²C1

3Vo・SDO・CSは外部未接続。VINと3Voを取り違えない。基板の版によって見た目が違うため、印字を優先します。

W6L : INA260 #4226

J5 / PCB番号	基板印字
1 GND	GND
2 3.3 V	Vcc
3 SDA1	SDA
4 SCL1	SCL

Pico GP2 / GP3 : I²C1

Vccは3.3 V。Vin+ / Vin−は別の12 V測定端子です。Alert未使用。既存のVB・アドレスジャンパーは変更しません。

各線に「J3-1」など両端ラベルを付ける。図の色は識別用で、購入した黒い圧着済み線の色を示しません。

04 INA260の12 V経路とファンの4ピン

INA260は同じ1枚へJ5（通信4本）とJ6（電流2本）を接続。キャリア上のQ1/Q2・R群は配線済みです。

J6：部品面視 / 2本とも電力線

2番（上）：FAN_12V
1番（下）：FAN_SWITCHED
J6にはGND端子がありません

J6-2 ← Vin−

J6-1 → Vin+

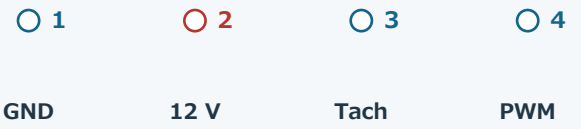
INA260：電流端子

Vin−：ファン側へ出る端子
Vin+：SW1後の12 Vが入る端子
Vccとは別の端子です

電力の順序：J1+ → F1 → SW1 → J6-1 → INA内部シャント → J6-2 → J7-2 → ファン

J7番号	信号	相手：ファン	Pico側 / 基板内
1（左端）	GND	1 GND	共通GND
2	+12 V	2 +12 V	INA測定後の電源
3	Tach（ファンから）	3 回転パルス	R3 → GP15 / 物理20
4（右端）	PWM（ファンへ）	4 PWM入力	Q1/Q2 ← GP16 / 物理21

J7を部品面から見る



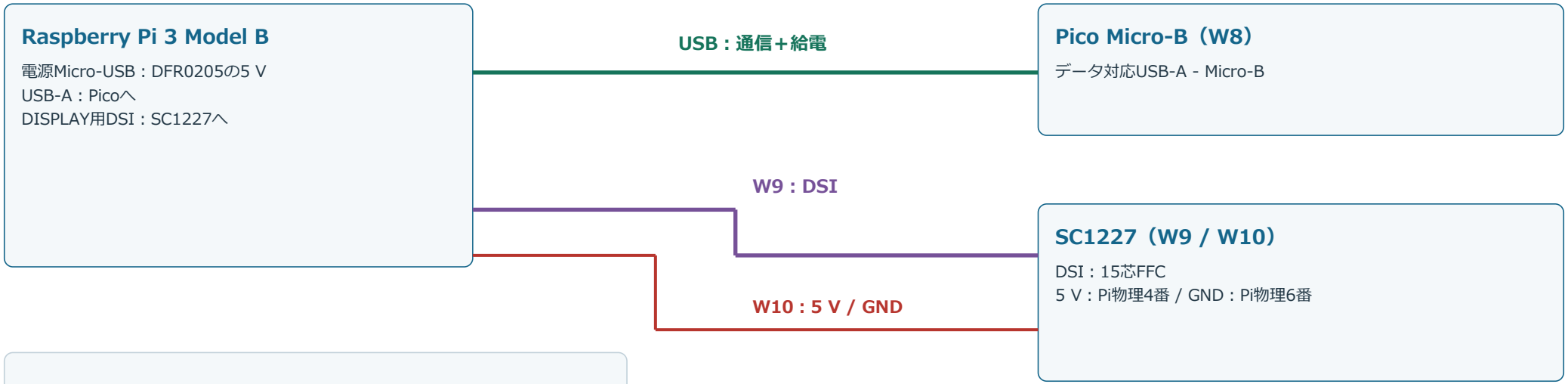
J6をGNDへ接続・短絡しない

J6-1とJ6-2を直結すると電流測定を迂回します。どちらもGNDへ落とさないでください。オシロのGNDクリップもJ6へ接続禁止。

ファンの付属4ピンプラグをキーに合わせて挿す。PSTの分岐ソケットは未使用。1ピンずれや逆差しを確認します。

05 Pi・Pico・SC1227：USBと表示系を接続

SC1227は従来の7インチTouch Displayの構成。既存の正常なDSI・画面電源配線を維持します。



Piの40ピンヘッダー：1番側の拡大

番号は物理ピン。BCM GPIO番号ではありません。

○ 1 3.3 V	○ 2 5 V 未使用
○ 3 GPIO2	○ 4 5 V → 画面
○ 5 GPIO3	○ 6 GND → 画面

W9：カメラ用CSIではなくDISPLAY用DSIへ、15芯FFCを接続。ロックを開け、接点向きを実機のコネクターと公式図で確認して固定します。
W10：Piの物理4番（5 V）→画面5V、物理6番（GND）→画面GND。画面の別Micro-USB給電は同時に使いません。

Piの旧センサー・ファン線は接続しない

旧GPIO17（Tach）、GPIO18（PWM）、センサー用SDA/SCL、センサー用3.3 Vは撤去。これらはキャリア上のPicoが担当します。

給電余裕はPi・SC1227・Pico・センサーの合計で確認。SW1はファンだけを切り、Piを停止するスイッチではありません。

06 ケーブル一覧と初回通電前の確認

ケーブルIDを両端へ貼ると、点検・付け替え時の取り違えを減らせます。現物の写真・実装状態は未確認です。

ID	接続先	本数 / 種類
W1	12 V電源 → J1	+/GND 2本
W2	J2 → DFR0205 Vin/GND	+/GND 2本
W3	J3 → SDP CAP・専用線	4本 / XHP-4使用
W4	J4 → BME280	4本 / XHP-4使用
W5	DFR 5 V出力 → Pi電源	Micro-USB給電ケーブル
W6L	J5 → INA通信端子	4本 / XHP-4使用
W6P	J6 → INA Vin+/Vin−	電力2本
W7	J7 → P14 Pro PST	ファン付属4芯
W8	Pi USB-A → Pico Micro-B	データ対応USB
W9	Pi DSI → SC1227	15芯FFC
W10	Pi物理4/6 → 画面5V/GND	2本

通電前チェック

- ☐ 12 V・USBを外して作業した。
- ☐ J1/J2/J6を取り違えていない。
- ☐ J3/J4/J5は下から1・2・3・4。ケーブルの接触面と電線側の鏡像に注意し、導通で確定した。
- ☐ C4はSDP直近のVDD-GND間。C2は初回未実装。
- ☐ J6はINA Vin+/Vin−へ。VccはJ5から3.3 Vで、12 Vを入れていない。
- ☐ 裸線を絶縁し、引張対策・端子の保持を確認。
- ☐ SW1はOFF、ファン周囲を保護。
- ☐ Piを外した状態でDFR出力5 Vを確認。
- ☐ 短絡検査後、電源を切ってから接続追加。
- ☐ Picoの設定はGP15 Tach / GP16 PWM。起動停止動作は実機で検証する。

参照資料（リンクをクリックして確認可能）

DFRobot DFR0205 : 電源入出力

Sensirion SDP8xx Digital : 端子割当

Adafruit BME280 : Pinouts

Adafruit INA260 : Pinouts

Raspberry Pi Touch Display : 接続方法

端子番号・位置・基板内部ネットはRev E CADから検査。本書は外部配線図で、キャリア上に同じ配線を重ねて追加する指示ではありません。電力線の線径・電流制限・2 Aヒューズの適合は実負荷で確認が必要です。